

Tema 5: Álgebra de Matrices

1. Álgebra de matrices y rango

Los escalares ($\mathbb{K}$)

Por un **cuerpo de escalares** $\mathbb{K}$ entenderemos un conjunto de números con dos operaciones (suma y producto) que satisfacen las propiedades habituales (conmutativa, asociativa, distributiva, elementos neutros) y donde todos los elementos no nulos son invertibles. **Ejemplos de cuerpos:** $\mathbb{R}$ (Reales), $\mathbb{Q}$ (Racionales), $\mathbb{C}$ (Complejos), $\mathbb{Z}_p$ (enteros módulo p primo).

Definición de matriz

Una matriz de tipo $m \times n$ con elementos en el cuerpo $\mathbb{K}$ consiste en mn elementos ordenados en m filas y n columnas:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$$

Tipos de matrices

Tipo	Descripción	Representación Formal	Ejemplo Práctico
Cuadrada	Mismo número de filas que columnas ($m = n$).	$A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$	$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$
Triangular superior	Todos los elementos por debajo de la diagonal son cero.	$a_{ij} = 0$ si $i > j$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$
Triangular inferior	Todos los elementos por encima de la diagonal son cero.	$a_{ij} = 0$ si $i < j$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
Diagonal	Solo los elementos de la diagonal pueden ser no nulos.	$a_{ij} = 0$ si $i \neq j$	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
Identidad (I_n)	Matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal son 1.	$a_{ii} = 1, a_{ij} = 0$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Simétrica	La matriz es igual a su transpuesta ($A = A^t$).	$a_{ij} = a_{ji}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Tipo	Descripción	Representación Formal	Ejemplo Práctico
Antisimétrica	La matriz es igual a su transpuesta cambiada de signo.	$a_{ij} = -a_{ji}$	$\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$
Transpuesta (A^t)	Se obtiene intercambiando filas por columnas.	$(a_{ij})^t = a_{ji}$	$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$
Traza (Tr)	Suma de los elementos de la diagonal principal.	$\text{Tr}(A) = \sum a_{ii}$	$\text{Tr} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 5$

Operaciones con matrices

Operación	Regla / Definición	Ejemplo
Suma ($A + B$)	Elemento a elemento: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$
Producto escalar	Multiplicar todos los elementos por λ : $\lambda \cdot a_{ij}$	$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$
Producto (AB)	Fila multiplicada por columna: $\sum a_{ik}b_{kj}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Propiedades del producto

Propiedad	Condición / Regla	Ejemplo
No conmutativo	$AB \neq BA$: El orden de los factores altera el producto.	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Transpuesta	$(AB)^t = B^t A^t$: Se invierte el orden de los factores.	$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right)^t = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
Asociativa	$(AB)C = A(BC)$: La agrupación no cambia el resultado.	$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) (2) = (1 \ 0) \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (2) \right)$
Polinomio	$p(A) = A^2 + \dots + \mathbf{a_0 I}$: Las constantes llevan la Identidad.	Para $p(x) = x^2 - 1$, usamos $p(A) = A^2 - \mathbf{I}$.

Matriz inversa (A^{-1})

Concepto	Expresión / Regla	Ejemplo
Definición	$A \cdot A^{-1} = I$: Solo si la matriz tiene $\det(A) \neq 0$.	$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Prod. invertible	$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$: Se invierte el orden de los factores.	$(2I \cdot 3I)^{-1} = \frac{1}{3}I \cdot \frac{1}{2}I = \frac{1}{6}I$

Concepto	Expresión / Regla	Ejemplo
Transpuesta	$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$: Trasponer e invertir conmutan.	$\left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^t \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$
Doble inversa	$(A^{-1})^{-1} = A$: Invertir dos veces anula la operación.	$\left((5)^{-1} \right)^{-1} = (1/5)^{-1} = (5)$

Transformaciones elementales por filas

Tipo	Operación (Notación)	Matriz elemental (E)	Efecto
Tipo I	$F_i \leftrightarrow F_j$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	Intercambia la Fila 1 y la Fila 2.
Tipo II	$F_i \rightarrow \lambda F_i$	$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Multiplica la Fila 1 por un escalar $k \neq 0$.
Tipo III	$F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$	$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Suma a la Fila 1 la Fila 2 multiplicada por k .

Matriz elemental (E): Es el resultado de aplicar **una sola** operación elemental a la identidad I . Multiplicar EA equivale a aplicar la operación directa a la matriz A .

Equivalencia ($A \sim B$): Decimos que A y B son equivalentes si podemos llegar de la una a la otra combinando operaciones elementales. > **Ejemplo:**

$$> A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 3F_1} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

> Esto se expresa matricialmente como $B = EA$ donde $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

Matrices escalonadas y rango

Decimos que una matriz es **escalonada** cuando tiene estructura de escala descendente:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & * & * & * \\ 0 & \mathbf{1} & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Condiciones: 1. Las filas de ceros siempre van al final (abajo). 2. El primer elemento no nulo de cada fila es un **1** (llamado **pivote**). 3. Cada pivote está a la derecha del pivote de la fila superior.

Definición de rango: El número de filas no nulas (número de pivotes) de una matriz escalonada equivalente.

Condición de invertibilidad

Para saber si una matriz cuadrada A de orden n tiene inversa, utilizamos el rango:

A es invertible $\iff$ **rang(A) = n** Esto implica que su forma escalonada reducida es la **Identidad (I_n)**.

Método de Gauss-Jordan

Para encontrar la inversa, “pegamos” la identidad a la derecha y operamos hasta que la identidad quede a la izquierda:

$$(A \mid I_n) \xrightarrow{\text{Operaciones por filas}} (I_n \mid A^{-1})$$

Ejemplo paso a paso (2×2): Invertimos $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

1. **Matriz ampliada:** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$
 2. **Hacer cero abajo ($F_2 - F_1$):** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$
 3. **Normalizar pivote ($F_2 \cdot (-1)$):** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$
 4. **Hacer cero arriba ($F_1 - 2F_2$):** $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$
 5. **La parte de la derecha es la inversa:** $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
-

2. Sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema se define, se discute (para saber si tiene solución) y se resuelve (Gauss). Lo veremos todo como un proceso unificado.

Definiciones básicas

- **Ecuación lineal:** Expresión del tipo $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$.
- **Solución del sistema:** Valores que satisfacen **todas** las ecuaciones simultáneamente.
- **Solución general:** El conjunto formado por **todas** las soluciones posibles.

Representación del sistema

Formato	Descripción	Ejemplo
Algebraico	Las ecuaciones tal cual.	$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x + y = 2 \end{cases}$
Matricial	Producto $Ax = b$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
Ampliada	Bloque $(A \mid b)$	$\left(\begin{array}{cc c} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$

Donde la **matriz ampliada** general es:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Sistemas equivalentes y operaciones

Decimos que dos sistemas son equivalentes si tienen la **misma solución general**. Para pasar de un sistema a otro equivalente, podemos:

1. **Intercambiar** dos ecuaciones.
2. **Multiplicar** una ecuación por un $k \neq 0$.
3. **Sumar** a una ecuación un múltiplo de otra ($E_i \rightarrow E_i + \lambda E_j$).

Clasificación según el número de soluciones

1. **Sistema incompatible (SI)**: No tiene ninguna solución (representan rectas/planos que no se cortan).
2. **Sistema compatible determinado (SCD)**: Tiene una única solución.
3. **Sistema compatible indeterminado (SCI)**: Tiene infinitas soluciones.

Sistemas homogéneos ($b = 0$)

Son sistemas donde toda la columna de términos independientes es cero. - **Siempre son compatibles**: Tienen como mínimo la **solución trivial** $(0, \dots, 0)$. - **Discusión por rango**: - $\text{rang}(A) = n \Rightarrow$ **SCD** (solo la trivial). - $\text{rang}(A) < n \Rightarrow$ **SCI** (tiene soluciones no triviales).

Resolución de sistemas escalonados

En un sistema escalonado compatible con $r = \text{rang}$ y $n = \text{incógnitas}$: - **Variables principales**: Corresponden a los pivotes (hay r). - **Variables libres**: El resto ($n - r$), que se convierten en parámetros $\lambda, \mu, \dots$

Ejemplo de forma paramétrica (SCI): Si el resultado es $x + 2y = 5$, hacemos que $y = \lambda$ (libre):

$$\begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = \lambda \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (5, 0) + \lambda(-2, 1)$$

> El sistema tiene **1 grado de libertad** ($n - r = 1$).

Discusión (Teorema de Rouché-Frobenius)

Este teorema permite clasificar un sistema de ecuaciones comparando el rango de la matriz de coeficientes (A) y el del ampliada ($A | b$).

Sea $r = \text{rang}(A)$, $r' = \text{rang}(A | b)$ y n el número de incógnitas:

Condición de Rangos	Tipo de Sistema	Soluciones	Observación en Gauss
$r < r'$	Incompatible (SI)	Ninguna	Aparece una fila: $(0 \dots 0 b)$ con $b \neq 0$.
$r = r' = n$	Comp. Determinado (SCD)	Única	Tenemos tantos pivotes como incógnitas.
$r = r' < n$	Comp. Indeterminado (SCI)	Infinitas	Hay $n - r$ variables libres (parámetros).

Si el sistema es compatible ($r = r'$), el valor de r se llama **rango del sistema**.

Resolución (Eliminación Gaussiana)

La eliminación gaussiana es el algoritmo sistemático para resolver SEL. Sigue este camino:

1. **Matriz ampliada**: Transforma el sistema a la matriz $(A | b)$.
2. **Triangularización**: Haz ceros bajo los pivotes para obtener una matriz escalonada.

3. **Discusión:** Aplica el **Tma. de Rouché-Frobenius** para clasificar el sistema.
 4. **Sustitución hacia atrás:** Si es compatible, calcula las incógnitas de abajo a arriba (desde la última fila).

Ejemplo paso a paso: Resolvemos $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$ 1. **Ampliada:** $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1}$
 $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ 2. **Discusión:** $\text{rang}(A) = 1$, $\text{rang}(A|b) = 1$, $n = 2$. Como $1 = 1 < 2$, es un **SCI**. 3.
Solución: $x + 2y = 3 \implies x = 3 - 2\lambda, y = \lambda$.

3. Determinantes y aplicaciones

El determinante es un escalar que resume las propiedades clave de una matriz cuadrada: inversibilidad, rango y valores propios. El determinante es un valor escalar que nos indica si una matriz cuadrada es invertible ($\det \neq 0$).

Métodos de cálculo

Método	Regla / Definición	Ejemplo
2×2	Producto cruzado: $ad - bc$	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$
Diagonal / Triang.	Producto de los elementos de la diagonal.	$\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 = 6$
Adjuntos Sarrus (3×3)	Desarrollar por una fila/columna. Suma de diagonales (positivas y negativas).	$\sum a_{ik}(-1)^{i+k} \det(A_{ik})$ Solo para órdenes $n = 3$.

Determinantes y transformaciones elementales

Operación de Fila	Efecto en el Determinante	Ejemplo / Nota
Intercambiar filas	El determinante cambia de signo .	$\det(B) = -\det(A)$
Multiplicar fila por k	El determinante se multiplica por k .	Si $F_i \rightarrow kF_i$
Sumar combinación Escalar matriz (kA)	El determinante NO varía . Se multiplica por k^n .	Operación $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$. $\det(kA) = k^n \det(A)$ ($n = \text{orden}$).

Propiedades algebraicas

Operación	Regla del determinante	Nota
Producto (AB)	$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$	El determinante del producto es el producto de los dets.
Transpuesta (A^t)	$\det(A^t) = \det(A)$	El determinante no varía al trasponer.
Inversa (A^{-1})	$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$	Solo si $\det(A) \neq 0$.
Suma ($A + B$)	NO hay regla general	$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$ casi siempre.

Truco de la suma constante: Si todas las filas suman el mismo valor S , sumando todas las columnas a la primera ($C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + \dots$) podremos sacar el factor S fuera del determinante. En general, $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$. Los determinantes “se llevan bien” con el producto, pero no con la suma.

Aplicaciones: Invertibilidad y valores propios

Gracias a los determinantes, podemos caracterizar la matriz de forma rápida:

1. **Invertibilidad:** A es invertible $\iff \det(A) \neq 0$.
2. **Cálculo del Rango por Menores:** El rango es el orden del menor más grande con determinante no nulo.
3. **Valores Propios:** Se encuentran resolviendo la ecuación característica $\det(A - \lambda I) = 0$.